CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (BUỔI 1)

I. LÝ THUYẾT

A. ĐỊNH NGHĨA

- Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a;b)$ (có thể a là $-\infty$; b là $+\infty$) và điểm $x_0 \in (a;b)$.

+ Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại x_0.

+ Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại x_0.

- Ta có thể hiểu như sau:

+ Trên một khoảng liên tục $(a;b)$, tồn tại giá trị x_0 trong khoảng $(a;b)$ sao cho $f(x_0)$ ở vị trí thấp nhất (dưới đáy) ta nói hàm số đạt cực tiểu tại x_0

+ Trên một khoảng liên tục $(a;b)$, tồn tại giá trị x_0 trong khoảng $(a;b)$ sao cho $f(x_0)$ ở vị trí cao nhất (trên đỉnh) ta nói hàm số đạt cực đại tại x_0

B. CÁC KHÁI NIỆM CẦN GHI NHỚ

- x_0: Điểm cực trị của hàm số
- y_0: Giá trị cực Đại (Tiểu) hoặc Cực Đại, Cực Tiểu của hàm số
- $M(x_0; y_0)$: Điểm cực trị của ĐỒ THỊ HÀM SỐ

C. CÁC ĐỊNH LÝ QUAN TRỌNG

ĐỊNH LÝ 1

Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $K = (x_0 - h; x_0 + h)$ và có đạo hàm trên K hoặc trên $K \setminus \{x_0\}$, với $h > 0$.

- Nếu $f'(x) > 0$ trên khoảng $(x_0 - h; x_0)$ và $f'(x) < 0$ trên khoảng $(x_0; x_0 + h)$ thì x_0 là một điểm cực đại của hàm số $f(x)$.
- Nếu $f'(x) < 0$ trên khoảng $(x_0 - h; x_0)$ và $f'(x) > 0$ trên khoảng $(x_0; x_0 + h)$ thì x_0 là một điểm cực tiểu của hàm số $f(x)$.

ĐỊNH LÝ 2

Giả sử hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp 2 trong khoảng $(x_0 - h; x_0 + h)$, với $h > 0$. Khi đó:

- Nếu $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) > 0$ thì x_0 là điểm cực tiểu;
- Nếu $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) < 0$ thì x_0 là điểm cực đại.

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Câu 1: Xác định cực trị của các hàm số sau (Theo định lý 1)

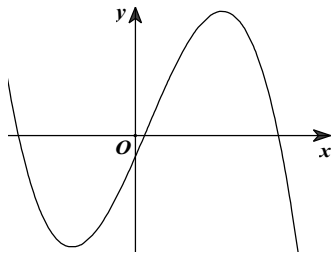
a) $y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x$ **b)** $y=\frac{2x-3}{x+1}$ **c)** $y=\sqrt{x^2-x+1}$

d) $y=\frac{x^2+3}{x+1}$ **e)** $y=|2x-3|$

Câu 2: Xác định cực trị của các hàm số sau (Theo Định lý 2)

a) $y=x^4-2x^2+1$ **b)** $y=\sin 2x-x$ **c)** $y=\cos x-\sin x$

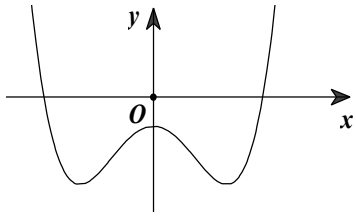
Câu 3: (MĐ102 - BGD&ĐT - 2018) Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ $(a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là



A. 3 **B.** 2

C. 0 **D.** 1

Câu 4: (MĐ103 - BGD&ĐT - 2018) Cho hàm số $y=ax^4+bx^2+c\,(a,b,c\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

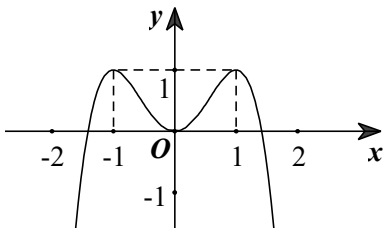


A. 3 **B.** 0

C. 1 **D.** 2

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Giá trị cực tiểu của hàm số bằng

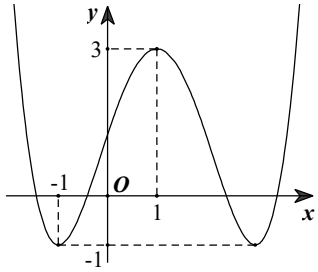


A. 0. **B.** -1.

C. 1. **D.** -2.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

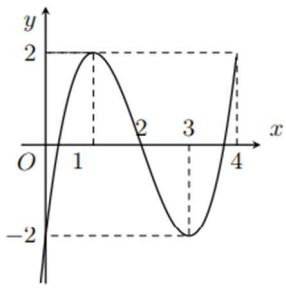
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng



A. 1 **B.** -1

C. 0 **D.** 3

Câu 7: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0;4]$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?



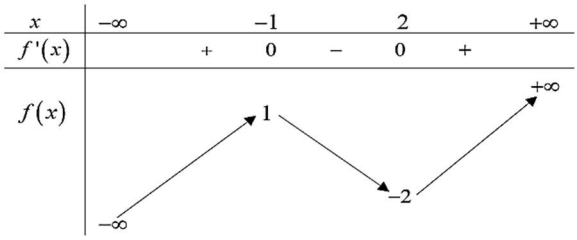
A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1$.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=3$.

C. Hàm số đạt cực đại tại $x=2$.

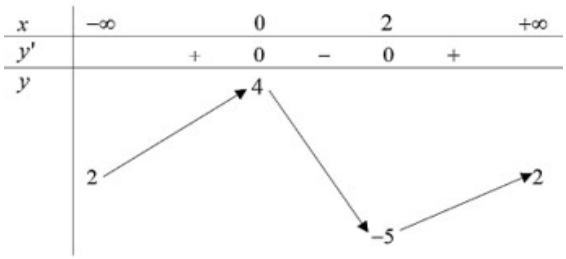
D. Hàm số đạt cực đại tại $x=4$.

Câu 8: (ĐỀ THAM KHẢO 2020 – Lần 2)
Cho hàm số $f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên.
Hàm số đã cho đạt cực đại tại



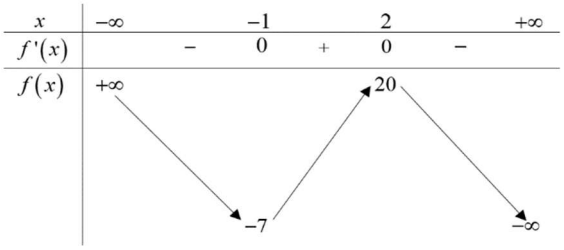
A. $x=-2$. **B.** $x=2$.
C. $x=1$. **D.** $x=-1$.

Câu 9: (MĐ105 - BGD&ĐT - 2017) Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



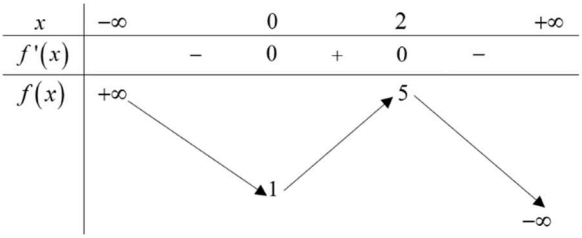
A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=-5$
B. Hàm số có bốn điểm cực trị
C. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$
D. Hàm số không có cực đại

Câu 10: Cho hàm số bậc ba $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Điểm cực đại của hàm số là



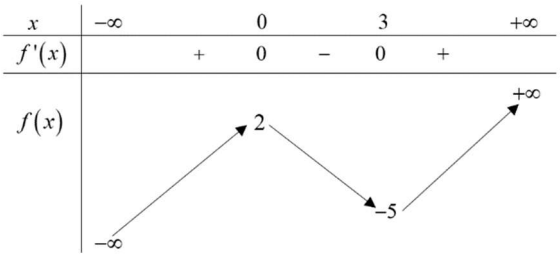
A. $y=20$ **B.** $x=-1$
C. $y=-7$ **D.** $x=2$

Câu 11: (ĐỀ THAM KHẢO 2018) Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng



A. 5 **B.** 2
C. 0 **D.** 1

Câu 12: (MĐ101-BGD&ĐT 2020 - Lần 1) Cho hàm số $f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Cực tiểu của hàm số đã cho bằng



A. 3. **B.** -5.
C. 0. **D.** 2.

Câu 13: (MĐ104 - BGD&ĐT 2020 - Lần 1) Cho hàm số $f\left(x\right)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\left\{2\right\}$ và có bảng xét dấu $f'\left(x\right)$ như hình vẽ dưới. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$		-2		1		2		3		$+\infty$
$f'\left(x\right)$		$+$	0	$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	0	$-$	

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 14: (MĐ101 - BGD&ĐT 2020 - Lần 1) Cho hàm số $f\left(x\right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'\left(x\right)$ như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

x	$-\infty$		-1		0		1		2		$+\infty$
$f'\left(x\right)$		$+$	0	$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	0	$-$	

A. 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 15: (ĐỀ THAM KHẢO 2018) Cho hàm số $f\left(x\right)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-1)(x+2)^3, \forall x\in\mathbb{R}$.
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 16: (MĐ104 - BGD&ĐT - 2019) Cho hàm số $f\left(x\right)$ có đạo hàm $f'\left(x\right)=x\left(x+1\right)^2$, $\forall x\in\mathbb{R}$.
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 17: (ĐỀ THAM KHẢO 2019) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-1)(x+2)^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$.
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 18: (MĐ101 - BGD&ĐT 2020 - Lần 2) Cho hàm số $f\left(x\right)$ có đạo hàm $f'\left(x\right)=x\left(x-1\right)\left(x+4\right)^3, \forall x\in\mathbb{R}$.
Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 19: (MĐ102 - BGD&ĐT 2020 - Lần 2) Cho hàm số $f\left(x\right)$ có đạo hàm $f'\left(x\right)=x\left(x-1\right)\left(x+4\right)^3, \forall x\in\mathbb{R}$.
Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 1

Câu 20: Cho hàm số $f\left(x\right)$ có đạo hàm $f'\left(x\right)=x\left(1-x\right)^2\left(3-x\right)^3\left(x-2\right)^4$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $x=2$. **B.** $x=3$. **C.** $x=0$. **D.** $x=1$.

Câu 21: Hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm $f'\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-2\right)...\left(x-2019\right)$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số $y=f\left(x\right)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 1008 **B.** 1010 **C.** 1009 **D.** 1011

Câu 22: Cho hàm số $y=x^3+\left(a-1\right)x^2-3x+b$. Tìm tất cả các giá trị của *a, b* để đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $\left(1;-4\right)$

A. $a=-1;b=-2$ **B.** $a=-2;b=1$ **C.** $a=1;b=-2$ **D.** $a=2;b=-1$

Câu 23: Biết $M(0;2)$ và $N(2;-2)$ là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$. Tính giá trị của hàm số tại $x=-2$

A. $y(-2)=2$ **B.** $y(-2)=22$ **C.** $y(-2)=6$ **D.** $y(-2)=-18$

BẢNG ĐÁP ÁN

3.B	**4.A**	**5.A**	**6.D**	**7.B**	**8.D**	**9.C**	**10.D**	**11.A**	**12.B**	**13.B**
14.C	**15.B**	**16.A**	**17.B**	**18.D**	**19.A**	**20.C**	**21.B**	**22.C**	**23.D**	